

基于 MQTT 的水务数据传输系统设计开发

Design and Development of Water System Data Transmission System Based on MQTT

陈明 花桥建

(国家能源集团泰州发电有限公司,江苏 泰州 225500)

顾小红 许敏 钱陈虎

(国能朗新明环保科技有限公司南京分公司,江苏 南京 210000)

彭斌 张辉

(成都中嵌自动化工程有限公司,四川 成都 610041)

摘要: 随着工业物联网的发展和兴起,工业现场采集和控制设备的数据传输因其不同的网络环境有了更高的要求。MQTT 协议能够实现将相关物联设备直接连接到互联网中,其数据包较小,带宽利用率高,更为贴合工业物联网的应用场景。针对电厂水务处理应用的特定背景,设计开发了基于 MQTT 协议的水务数据传输系统。该系统简洁高效,能够实现对电厂水务系统数据的定时采集和实时监控等功能,有较好的应用前景。

关键词: MQTT;云平台;水务系统

Abstract: With the development and rise of industrial Internet of things, the data transmission of industrial field acquisition and control equipment has higher requirements because of its different network environment. MQTT protocol can directly connect relevant IOT devices to the Internet. It has small data packets and high bandwidth utilization, which is more suitable for the application scenario of industrial IOT. Aiming at the specific background of power plant water treatment application, this paper designs and develops a water data transmission system based on MQTT protocol. The system is simple and efficient, and can realize the functions of regular data acquisition and real-time monitoring of power plant water system. It has a good application prospect.

Keywords: MQTT; cloud platform; water system

工业物联网近些年的快速发展,伴随着物联网、5G 等技术的兴起和应用,原本工业生产环境中点对点的通信方式也正在逐步地被多对多的物联网通信模式所替代,这意味着工业物联网体系正在逐步形成。在国家电网“泛在电力物联网”战略的提出和应用背景下,物联网在电力领域的应用越来越广泛。

目前,工业物联网的业务功能越来越复杂,业务由单个系统进行处理的模式逐渐发展为分布式多系统进行处理的模式,这提高了整个系统的可扩展性以及不同系统之间的可重用性。MQTT(消息队列遥测传输,Message Queuing Telemetry Transport)是一种基于发布/订阅模型的物联网消息传输协议。它能够针对工业环境中有限的带宽,有限的计算能力以及不稳定的网络环境做出针对性的优化,使其适用于相关采集设备的信息推送,能够有效减少流量和电量的消耗。正是由于其轻量的特性,使其十分适合工业物联网背景下的数据传输系统。

火电厂的水务数据传输系统即为工业物联网应用的方向之一。传统的数据传输方式逐渐不能满足企业当前系统数据日益增加、数据分析日益复杂、用户需求越来越多样化的发展需要。工业网络原有带宽有时难以实现以拉取的形式获取数据,使用 MQTT 协议作为数据传输的标准协议,能够实现低带宽且高质量数据交互的目标。其中,数据推送则是针对数据拉取而设计出的一种新的数据交互方式。数据推送技术打破原有传统的请求和响应形势,能够明显降低网络传输带宽的要求,进而缓解了服务器数据处理的压力。本文设计开发了基于 MQTT 的水务数据传输系统,通过一个协议使得水务应用环境各种设备数据能够统一采集,进而大规模并网存储,实现了传统采集设备具有云平台接入的能力,即支持物联网通信协议,使得数据和设备资源得到更高效的利用,可以更好地满足电厂企业对水务数据处理应用的需求。

1 现状分析

目前国家正在大力倡导建设节能环保型和谐社会,火电厂

作为用水大户,势必要全力做好电厂的水务管理工作,以达到节能节水的目标。首先需要对电厂各系统水务数据进行分析 and 研究,再根据用水情况,提出可行的水务管理方案,这就对电厂水务系统的数据获取提出了较高的要求。

目前很多电厂的水务数据管理现状为各子系统之间相互独立且分散,未能实施全厂性的水务数据管理。原本存在的水务数据采集设备来源广泛,数据协议繁杂,给后端的水务数据利用带来了困难,已经难以适应新发展下的管理需求,导致水务数据传输系统不能统一管理。当前国内电厂水务数据系统在现有的数据采集中存在几点不足:

1) 电厂各个系统水务数据相互独立。很多水务子系统所采集的设备数据只能进行内部处理,无法与其他系统共享,更不能进行大量的统一存储。此外各个系统间的通信结构复杂,相互耦合。

2) 水务数据同步性差。相当一部分电厂水务设备采集的数据会存储为文件方式。这样的方式不但会降低数据的采样率,而且在分析和研究前还需要进行数据文件解析,导致工作的效率降低。

3) 水务数据种类复杂。电厂水务系统存在多种新旧设备,不少终端处理设施落后,自动化程度低,这给数据处理带来了难题。电厂水务数据采集受到不同的资源因素限制,无法较好地对接水务数据进行传输。

2 物联网技术及协议

传统物联网中的数据高速传输和共享机制同样在工业领域得到了广泛应用,并形成了以智能电网、智能制造等行业应用为标志的典型工业物联网案例。物联网的工业应用需要考虑测控现场数据的类型、大小及传输速度要求等的特殊性,所以需要有针对性的网络传输协议来适应。

2.1 MQTT 协议

MQTT 协议是一类适合低带宽场景的轻量级协议,协议运

行基于发布/订阅模式,凭借其搭建的工业物联网,可以满足工业领域关键数据的采集和分析的需求。当前国内主流的物联网云服务器供应商都能够提供对 MQTT 协议的解析和应用,如阿里云、腾讯云等。MQTT 协议在工业制造场景中具有普适性,同样也适用于电厂水务系统这样的工业网络环境中,可以实现水务数据的快速传输和大量数据的云端存储。

2.2 MQTT 发布订阅模式

MQTT 的通信结构如图 1 所示,主要由 MQTT 客户端和 MQTT 代理服务器组成。首先发布者可以向代理服务器发布主题消息,订阅者也可以向代理服务器订阅主题消息;其次,代理服务器会根据不同消息的主题将特定的消息推送给该主题消息的订阅者。理论上 MQTT 的客户端既可以是发布者又可以是订阅者,发布者和订阅者也不限于任何设备,例如手机、PC 或各类移动终端。

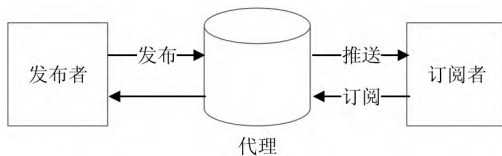


图1 MQTT发布/订阅模式结构

2.3 MQTT 服务质量

为适应低带宽的通信环境, MQTT 支持 3 种级别的通信服务质量,由 QoS0、QoS1 和 QoS2 来表示,其对数据通信中发送消息和回复消息的要求逐步提高。考虑到电厂水务系统中采集数据的特征,即长周期、容错度高,本系统采用 QoS0 级别,最多发送一次消息,不考虑确认消息应答。虽然通信过程中可能会发生消息的丢失,但这种数据的偶尔丢失不影响长周期测量过程中数据的完整性。

3 设计方案

3.1 系统架构

基于 MQTT 的水务数据传输系统的结构同样由感知层、网络层和应用层组成,具体的结构如图 2 所示:

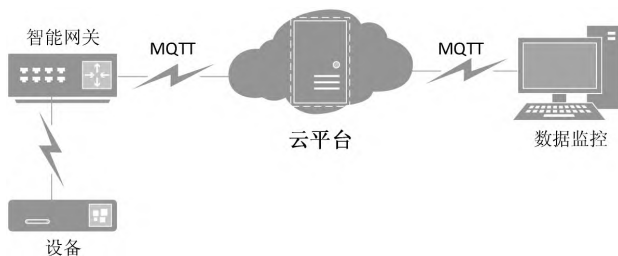


图2 水务数据传输系统结构

其中感知层由水务数据采集设备和智能网关组成,智能网关的功能是作为水务数据的转发中心,能够在电厂的水务数据传输系统中将底层水务数据采集设备与云平台进行连接。在电厂的整个水务数据传输系统中,采用了设备信息模型的水务数据传输方式。需要在阿里云物联网平台先定义对应的智能网关和设备的信息模型,然后在智能网关中建立水务设备和相关协议的接入信息。水务数据传输系统通过智能网关来完成水务设备的接入与控制、对应协议的识别和转换以及水务设备数据与云平台的快速可靠的数据同步。

水务数据传输系统的应用层中选择了阿里云物联网平台作为系统的数据云平台。云平台与智能网关间可以通过 MQTT 协议获得相关设备发布的水务数据信息。之后可以凭借云平台具有的计算、存储和转发的强大功能,将大量的水务数据发布给使

用 MQTT 协议进行数据消息订阅的客户端,完成数据监控和进一步分析研究。水务数据传输系统中的 MQTT 协议被应用在智能网关、云平台和数据客户端之间,实现了云平台和水务现场数据的实时性和一致性。此外,客户端可以通过如 WebSocket 通信的方式来执行 MQTT 协议,与云平台之间完成实时水务数据的订阅和接收,甚至还可以及时发送控制指令到阀门等现场设备。

3.2 云平台软件设计

基于 MQTT 的水务数据传输系统软件部分采用了阿里云 ECS 服务器来建立水务数据云平台。服务器部署相应的数据库和 MQTT 代理服务器,其中, MQTT 消息服务器的搭建使用了国产开源物联网软件 EMQX 软件。EMQX 是一款高可用的分布式物联网 MQTT 消息服务器软件,其协议支持最新的 MQTT5 协议规范,并向下兼容到 MQTT3 版本。EMQX 软件支持集群和高并发技术,具有优秀的并发处理能力和通信支持能力。

水务数据云平台部分的软件功能主要分为数据采集、数据管理和人机交互 3 个模块,其功能框图如图 3 所示。水务数据云平台服务器作为整个监控系统的数据中心与控制大脑,是系统的关键部分。云平台可以实现具有弹性、可伸缩的数据计算服务,用户可根据需求升降配置。云平台选取稳定性、安全性能高的 Linux 操作系统作为云端服务器的操作系统,用于管理磁盘、内存、宽带、安全组件等资源。其中,水务系统数据库部署在云端服务器的存储空间中,用于保存电厂水务传输的历史数据。MQTT 代理服务器用于作为消息中间件转发消息,服务器实际使用时需要登录后台来管理系统配置,需要开放对应的 3389 端口,以及 MQTT 代理服务器对应的 1883 端口。

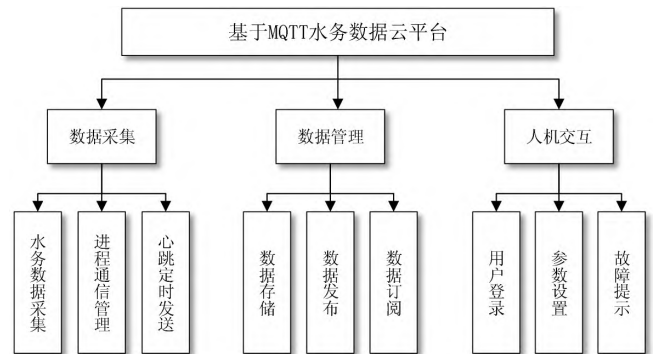


图3 水务数据云平台功能框图

3.3 智能网关选择

目前电厂水务设备采用的通信协议主要有 RS232/485、Modbus、Wi-Fi、LoRa 等。作为水务设备和云平台之间的智能网关,要能够实现有线和无线场景下的水务数据采集、通信传输等多个任务,最关键的是要能够支持 MQTT 协议规范。因此,本文中的水务数据传输系统的智能网关使用了基于 ARM9 硬件平台的多任务架构的 ETG-3000。该智能网关是基于 300MHz 主频 RISC 架构下的工业级物联网网关,可以自适应工业以太网接口、串行通讯接口、本地无线数据传输及远程无线数据传输。此外,还能够提供强大的运算能力和灵活多样的通讯模式,以实现智能网关所要求的广泛的接入能力、可管理能力和协议转换能力。

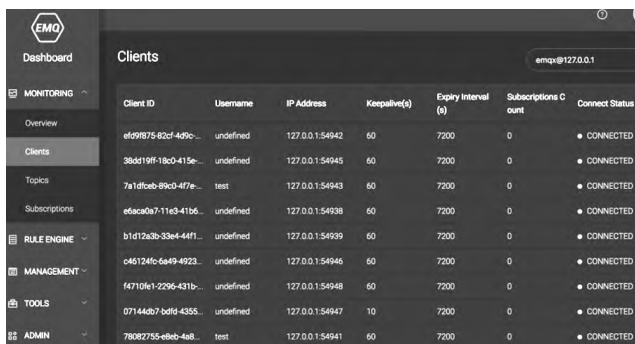
本系统中选择的智能网关预装了 Linux3.6 嵌入式操作系统,它支持完整的 TCP/IP 协议栈、Modbus 通信协议,以及本系统设计中最重要的 MQTT 物联网专用协议。可以为水务数据传输系统开发提供了一个可靠和高效的中间网络设备,进而能够快速地完成水务数据传输系统与云平台及水务设备之间交互调试的开发工作。

4 测试验证

4.1 水务数据发布订阅测试

基于 MQTT 的水务数据传输系统的云平台搭建完毕后,需要验证其服务器的消息接收能力。EMQX 服务器在 Web 网页中有提供 WebSocket 的消息数据测试工具。该工具的操作非常简单,数据页面的展示十分直观,而且可以满足水务数据传输系统对 MQTT 消息服务器的水务设备数据发布和客户端订阅消息数据的测试。

当在使用 WebSocket 工具连接到云平台时,客户端可以选择订阅主题 sensor/temp,这样可以在订阅消息列表中得到不同水务数据传感器和设备发送给智能网关的水务数据,如图 4 所示。根据得到测试结果可以认定,水务数据传输系统在 Linux 系统下的阿里云平台中搭建的 MQTT 代理服务器的数水务据接收功能正常,可以准确地获取到智能网关发布的水务设备和传感器的数据。



Client ID	Username	IP Address	Keepalive(s)	Expiry Interval (s)	Subscriptions Count	Connect Status
ef9f875-62cf-4d9c...	undefined	127.0.0.1:54942	60	7200	0	CONNECTED
38d119f-18cd-415e...	undefined	127.0.0.1:54943	60	7200	0	CONNECTED
7a1dfcab-89cd-47fe...	test	127.0.0.1:54943	60	7200	0	CONNECTED
efaca067-11e3-41b6...	undefined	127.0.0.1:54938	60	7200	0	CONNECTED
b1d12a2b-33e4-44f1...	undefined	127.0.0.1:54939	60	7200	0	CONNECTED
c46124f5-6a49-4923...	undefined	127.0.0.1:54946	60	7200	0	CONNECTED
f4710f61-2296-431b...	undefined	127.0.0.1:54948	60	7200	0	CONNECTED
07144b57-bd9f-4355...	undefined	127.0.0.1:54947	10	7200	0	CONNECTED
78082755-ebeb-4a8...	test	127.0.0.1:54941	60	7200	0	CONNECTED

图 4 WebSocket 接收到的测试数据

4.2 智能网关协议转换测试

水务数据传输系统中的一个重要部分就是针对复杂水务设备和传感器的协议接入和转换。需要智能网关通过不同的常见工业数据传输协议和多个水位传感器进行连接,模拟实际水务系统中的设备数据,再通过 MQTT 协议把水务数据发布给云平台上的代理服务器。在本测试中,需要由智能网关将多个水位传感器的数据周期性的发布给云平台,统计多个设备 100 次的数

据采集和协议转换后云平台收到的正确的 MQTT 数据条数。由此计算统计出不同协议与 MQTT 之间转换的成功率,最终得到与 MQTT 数据协议转换的成功率如表 1 所示。

表 1 多种协议转换成功率

终端序号	协议	测试次数	成功率
1	RS232	100	100%
2	Wi-Fi	100	100%
3	LoRa	100	100%
4	NB-IoT	100	100%
5	Modbus	100	100%

5 结束语

MQTT 协议是一种简洁可靠的工业物联网通信协议,它能够将嵌入式设备接入到互联网中,完成数据采集的云端存储和管理。本文基于电厂水务系统的背景,完成了基于 MQTT 协议的水务数据传输系统开发,凭借该系统提高了通信效率,特别是在采集侧的 MQTT 协议能够降低数据采集成本。在水务数据存储方面,解决了电厂水务数据的快速可靠的云存储问题,节省了电厂本地服务器的存储空间,提高了水务系统的效率。该系统可以提供及时和全面的水务数据给电厂水务管理,对火电厂的安全和经营有重要意义。

参考文献

- [1] 赵睿林. MQTT 协议在智能电力网关中的实现[J]. 电器与能效管理技术, 2021(7): 83-87
- [2] 张小明, 田二胜, 朱国栋, 等. 基于 MQTT 服务的输电线路覆冰智能监测终端开发[J]. 电工技术, 2021(14): 48-50
- [3] 郭晓艳, 吴凯, 陈雪振, 等. 新基建下的电力物联管理平台实现[J]. 电工技术, 2021(11): 187-188
- [4] 解文佳. 基于工业物联网的工业装备状态检测系统研制[D]. 哈尔滨: 哈尔滨理工大学, 2021
- [5] 徐琛. 基于 MQTT 的温室草莓物联网监测系统[D]. 武汉: 武汉轻工大学, 2020
- [6] 吴小川. 基于 MQTT 的家电云控系统的设计和实现[D]. 杭州: 浙江工商大学, 2019

[收稿日期: 2021.12.16]

(上接第 5 页)

下面以冗余控制器主、备机架的 A 网为例详细描述控制网络的切换机制:

1) 如图 3 所示, 每套 G5Pro 冗余控制器, 由两个独立的机架构成, 这两个机架配置完全相同, 由 PLC 机架、电源模块、CPU 模块、以太网通讯模块、远程总线模块组成。两个机架之间通过冗余的同步光纤连接, 进行实时的主从系统间的数据同步及冗余状态监视。任何情况下主处理器机架上发生故障, 都会快速、无扰动地切换到从处理器机架上, 继续从断点处执行用户编写的逻辑控制程序。

2) 主备机架对应槽位的以太网通讯模块可设置相同的网络 IP 地址, 主、从 PLC 通过高速的冗余同步光纤实现程序和数据同步, 热备系统建立后, 从控制器对应槽位的以太网通讯模块 IP 地址会自动加 1, 正常情况下主 PLC 控制器和主网络在工作。

3) 现仅有两个 IP100、IP120 对综合监控可见, 两个 IP 优先级一致, 综合监随机寻址一个地址建立链路, 当此 IP 链路断开以后综合监控会寻址另一个 IP 建立通讯。

3 结束语

宁波地铁 5 号线作为浙江省首条无人驾驶地铁线路, 需要

考虑到地铁的各种需求, 结合自动控制技术、现代测控技术和物联网技术, 国产化 PLC 在功能上已经完全有能力替代国外的一线产品, 同时在可靠性方面 GCS 系列产品在设计之初就以系统性设计的方式进行开发, 极大地提高了 PLC 产应用的可靠性。通过智能化设计, 很好地提高了地铁的安全性和稳定性, 并得到了用户的高度认可。

参考文献

- [1] 韩旭良. 地铁 BAS 系统在环控中的应用[J]. 电子技术与软件工程, 2014(2): 105
- [2] 付伟. BAS 系统在高铁车站的应用[J]. 中国高新技术企业, 2012(24): 58-60
- [3] 周正清. 第四代 DCS 在地铁 BAS 系统中的应用[J]. 现代城市轨道交通, 2007(6): 54-56
- [4] 章雪明. 重庆单轨 FAS 及 BAS 系统车站级网络集成实践[J]. 现代城市轨道交通, 2006(2): 15-17
- [5] 杜清杰. 德黑兰地铁一、二号线工程中的 BAS 系统(二)[J]. 智能建筑与城市信息, 2005(11): 125-127

[收稿日期: 2022.2.11]